

بَيِّنَة

أداة التحقق متعدد القرائن من المقاطع الدينية المنسوبة

﴿قُلْ إِنِّي عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي﴾ [الأنعام: 57]

التحقق المسند من المضمون

كشف الاقتطاع

كشف التزييف العميق

المسار 04: أدوات المعرفة والتحقق لتمكين المعرفين بالإسلام

مقطع مزيف واحد ينتشر أسرع من عشرة ردود

1

صوت مولّد

استنساخ صوت العالم من عينة قصيرة وبأدوات متاحة للعامة، ثم إنطاقه بما لم يقل.

2

مقطع مقتطع

كلام حقيقي يُقص من سياقه فيتغير معناه، ولا تكشفه أي أداة لكشف التزييف لأنه أصلي.

3

مضمون غير ثابت

حديث موضوع أو ضعيف يُروى على أنه صحيح، أو فتوى تُنسب لجهة لم تصدرها.

الممارسة الحالية للمدقق

يستمتع ويقدر الأصالة بالسمع، ثم يفزغ المقطع يدوياً، ويبحث عن كل حديث في مواقع التخريج منفرداً، ويبحث عن الدرس الأصلي في قنوات العالم. عملية تحتاج خبرات تقنية وحديثية وفقهية ووقتاً طويلاً، والأذن البشرية لا تميز الصوت المستنسخ الحديث بدقة.

لماذا الآن؟

صوت العالم يحمل ثقة تجعل المقطع المزيف يؤثر في عبادة الناس وسلوكهم، والمتضرر الأكبر العامة والمسلمون الجدد الذين لا يملكون أدوات التمييز.

لمن صُممت بيّنة، وما حدودها

المستخدم الأساسي

الدعاة والمُعزّفون بالإسلام، ومراكز الجاليات، ومدقّو المحتوى في الجهات الدعوية والإعلامية.

المستفيد النهائي

عامة المسلمين والمسلمون الجدد ومن يتعرّف على الإسلام، عبر ردود موثقة تصلهم من المعرّفين.

داخل النطاق

- المقاطع الصوتية، والمسار الصوتي للفيديو، والنصوص المنشورة
- أرشيف تجريبي موثق لعدد محدد من العلماء
- الأحاديث والفتاوى الواردة في الحزمة العلمية والمصادر المعتمدة
- تقرير مسند قابل للمشاركة

خارج النطاق

- لا تُصدر الأداة فتاوى ولا أحكاماً على الحديث من عندها
- لا تحكم على نوايا الناشرين ولا تتهم أشخاصاً
- التحليل البصري للوجه مؤجل لمرحلة التطوير اللاحقة

ثلاث قرائن مستقلة، وتقرير واحد مسند

1

الأصالة التقنية

هل الصوت بشري أم مولّد؟ وهل هو صوت العالم المنسوب إليه فعلاً، بمقارنته ببصمة مرجعية من قنواته الرسمية؟

2

المطابقة مع الأصل

أين الدرس الأصلي؟ إن وُجد في الأرشيف الموثق عُرض موضع المقطع فيه وما قبله وما بعده، فينكشف الاقتطاع.

3

التحقق من المضمون

استخراج الحديث أو الفتوى ومقابلته بالمصادر المعتمدة: نصه وتخرجه وحكمه ومن حكم به، أو الجهة ورقم القرار.

مؤيّد بالمصدر

القرائن متسقة والمضمون ثابت في مرجع معتمد

مخالف للمصدر

قرينة قوية على التوليد أو الاقتطاع أو عدم الثبوت، مع المرجع

غير محسوم ويُحال للمختص

القرائن غير كافية، فتمتنع الأداة عن الحكم

من المقطع المشبوه إلى التقرير المسند



مبدأ حاكم: النموذج لا يكتب حكماً شرعياً من عنده. كل جملة في التقرير منقولة من مرجع معتمد ومربوطة برابطه.

مكونات الحل ودور كل منها

المكوّن	التقنية	آلية العمل وتوظيفها في الحل
كشف الصوت المولّد	XLS-R / wav2vec 2.0 + AASIST	تمثيلات تعلم ذاتي تلتقط آثار التوليد الدقيقة، ومصنّف رسومي طيفي زمني. يُقيّم على ASVspoof و In-the-Wild ومجموعة عربية بينها الفريق.
التحقق من المتحدث	ECAPA-TDNN	يستخرج بصمة صوتية ويقارنها بتشابه جيب التمام مع عينات مرجعية من القنوات الرسمية للعالم.
اعتماد المحتوى	C2PA + metadata	قرينة داعمة فقط: وجود توقيع اعتماد يرفع الثقة، وغيابه لا يعني التزييف.
التفريغ النصي	Whisper	تحويل الكلام إلى نص عربي بطوابع زمنية لتحديد موضع كل جملة.
المطابقة مع الأصل	بصمة صوتية + بحث نصي	تحديد موضع المقطع في الدرس الأصلي وعرض السياق المحذوف.
الاسترجاع المعرفي	Hybrid BM25 + Arabic embeddings	تطبيع التشكيل والهمزات والألف المقصورة، ثم دمج البحث اللفظي والدلالي لالتقاط الحديث بألفاظه المختلفة.
المصادر	قاعدة مغلقة	الحزمة العلمية للتحدي، والموسوعة الحديثة، وقرارات هيئة كبار العلماء والمجامع الفقهية، مربوطة بمستويات المحتوى الأربعة.

نعتمد على نماذج مفتوحة المصدر مدربة مسبقاً ونضبطها ونعايرها، ولا ندرّب من الصفر، مما يجعل التنفيذ واقعياً خلال أيام التحدي.

لا نحكم بالظن: نقيس الثقة، ونمتنع حين لا تكفي

1

المعايرة

درجة كل نموذج تُحوّل بطريقة Platt أو Isotonic إلى احتمال حقيقي، ويُقاس خطأ المعايرة ECE.

2

دمج القرائن

القرائن المستقلة تُجمع بنسب الأرجحية اللوغاريتمية، وهو الإطار المعتمد في علم الأدلة الجنائية الصوتية.

$$LLR = \sum \log(P(e_i|H_{\text{fake}}) / P(e_i|H_{\text{real}}))$$

3

التنبؤ المطابق

Conformal Prediction يضمن إحصائياً ألا يتجاوز معدل الخطأ حداً معلناً مسبقاً (مثل 5%)، وما دونه يتحول تلقائياً إلى «غير محسوم».

قواعد السلامة العلمية

- غياب الحديث من القاعدة لا يعني أنه موضوع؛ يُعلن «غير محسوم»
- تعارض أحكام العلماء يُعرض كما هو، ولا يُرَجَّح آلياً
- لا حكم قاطع بالتزييف، بل درجة ثقة ومرجع

المراجعة البشرية

- حالات التعارض وغياب المرجع تُحال للمتخصص الشرعي
- لا يُعتمد أي مخرج علمي قبل مراجعته
- سجل مصادر وتراخيص لكل مرجع مستخدم

ما يراه المدقق

مبادئ التجربة

- نتيجة واحدة واضحة في أعلى التقرير
- كل قرينة قابلة للتوسيع بمرجعها
- رد جاهز للمشاركة يستشهد بالمصدر

الأمن والخصوصية

- لا تُحفظ المقاطع بعد التحليل، ولا بيانات شخصية
- لا درجات خام حتى لا يختبر المزوّر تزييفه ويحسنه
- اختبار المتانة أمام الضغط والضوضاء وإعادة التسجيل
- حدود للطلبات وسجل تدقيق

تقرير بيّنة · مقطع منسوب لعالم

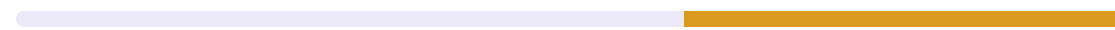
الأصالة التقنية

قرينة قوية على التوليد



المطابقة مع الأصل

لم يُعثر على أصل في الأرشيف



التحقق من المضمون

الحديث الوارد: غير ثابت

«نص الحديث كما ورد في المقطع»

الحكم: موضوع · **الحاكم:** [اسم المحدث] · **المصدر:** [الكتاب والجزء والصفحة]

[رابط المرجع ←](#)

نموذج تصوّري للتقرير. تُعرض القرائن بمستويات وصفية لا بدرجات رقمية خام.

كيف نثبت أن بيّنة أفضل من البدائل

نقارن بثلاثة بدائل

- أ. التحقق اليدوي الحالي (الزمن والدقة)
- ب. كاشف تزيف صوتي منفرد (لا يكشف الاقتطاع ولا المضمون)
- ج. نموذج لغوي عام بلا استرجاع، لقياس ما يمنعه الاسترجاع المغلق من اختلاق الأحكام

مجموعة اختبار مصنّفة

- أحاديث صحيحة
- ضعيفة وموضوعة
- غير موجودة في القاعدة
- تعارض بين الحكّام
- نصوص متشابهة لفظاً
- مقاطع أصلية ومولّدة من متحدثين موافقين
- مقاطع مقتطعة معلومة الأصل
- مع تكرار التشغيل لقياس اتساق النتائج.

الطبقة	المقياس	ما يثبته
كشف التزيف	EER · AUC · ECE	دقة التمييز وصدق درجة الثقة
المطابقة والاسترجاع	Recall@5	العثور على الأصل والمرجع الصحيح
الإسناد	دقة الاستشهاد	نسبة الجمل المسندة إلى مرجعها الصحيح
السلامة العلمية	نسبة الامتناع الصحيح	الامتناع عند غياب المرجع والتعارض بدل الاختلاق
الأثر	زمن التحقق: يدوي مقابل بيّنة	تمكين المعرّف من الرد قبل انتشار المقطع

خطة واقعية لثلاثة أيام، ومخرجات تعمل

اليوم الأول

خط التحليل الصوتي والتفريغ، وبناء القاعدة المعرفية وفهرستها.

اليوم الثاني

المطابقة مع الأصل، ودمج القرائن ومعايرتها، وآلية الامتناع والإحالة.

اليوم الثالث

واجهة التقرير، والاختبار على مجموعة الحالات، والنشر برابط مباشر.

بدائل المخاطر

- نماذج أخف عند تعذر موارد المعالجة
- نسخة مفهرسة محلياً من المصادر
- العمل بقرينتين مع التصريح إن تعذرت الثالثة

الفريق وتغطية المهام

- تطوير الذكاء الاصطناعي وخطوط التحليل
- الواجهات والربط والنشر
- المراجعة الشرعية وضبط المصادر
- تجربة المستخدم واختبارها مع المدققين

المخرجات

- رابط مباشر يعمل ومستودع GitHub عام
- فيديو دقيقتين وعرض تقديمي
- سجل المصادر والتراخيص
- تقرير نتائج الاختبار

الأثر المتوقع: تمكين المعرفين من الرد السريع الموثق قبل انتشار المقطع المضلل، وحماية المسلمين الجدد من المحتوى المنسوب زوراً، ونواة أرشيف مرجعي موثق قابل للتبني من الجهات الدعوية.